

Լաբորատոր աշխատանք 9

Բինար կատարողական ֆայլերի ուսումնասիրություն Windows միջավայրում

Թեմա՝ PE/ELF կառուցվածք, *Hello World* ծրագրի հատվածները և բինարի պարզ փոփոխություն

Թամարա Բաբախանյան

Նպատակը

Այս աշխատանքի նպատակն է ուսումնասիրել Windows PE և Linux ELF բինար ֆայլերի հիմնական կառուցվածքը, դիտարկել C++ լեզվով գրված պարզագույն Hello World ծրագրի կոդային և տվյալների հատվածները, ինչպես նաև ցույց տալ, թե ինչպես կարելի է փոփոխել բինար ֆայլի ներսում պահված տեքստային տողը՝ առանց սկզբնական source code-ի փոփոխման:

Օգտագործված ծրագրերը

Ծրագիր	Նպատակ
Visual Studio Code / ցանկացած text editor	hello.cpp ֆայլի ստեղծում
g++ (MinGW)	C++ ծրագրի կոմպիլացիա դեպի hello.exe
Command Prompt	հրամանների կատարում և արդյունքի ստուգում
HxD	EXE ֆայլի բացում և բինարի ներսում տեքստի փոփոխում

Օգտագործված C++ կոդը

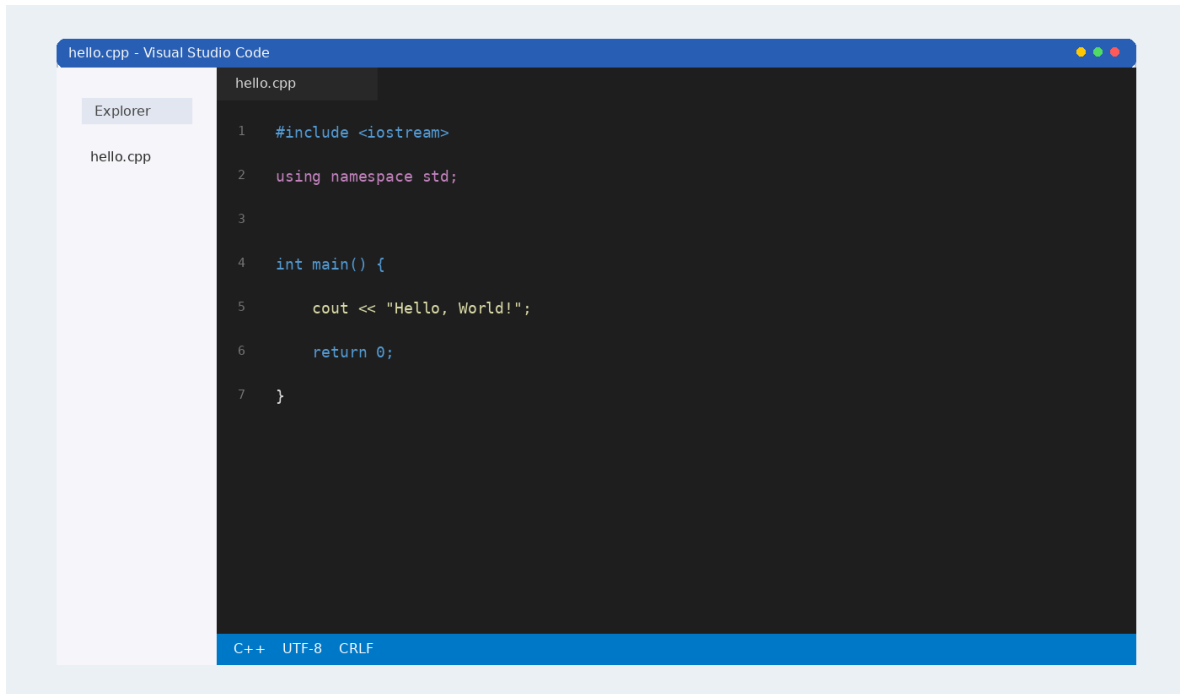
```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
int main() {
    cout << "Hello, World!";
    return 0;
}
```

Այս ծրագրում main() ֆունկցիայի հրահանգները կոմպիլացվելուց հետո հայտնվում են .text հատվածում, իսկ "Hello, World!" տողը սովորաբար պահվում է read-only տվյալների հատվածում (.rdata կամ .rodata տեսակի տարածքում):

Քայլ 1. hello.cpp ֆայլի ստեղծում

Ստեղծվեց hello.cpp ֆայլը և դրա մեջ գրվեց Hello World ծրագիրը: Ստորև ներկայացված է խմբագրիչի պատկերը, որտեղ երևում է ամբողջ կոդը:



```
hello.cpp - Visual Studio Code

Explorer
hello.cpp

1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      cout << "Hello, World!";
6      return 0;
7  }
```

C++ UTF-8 CRLF

Քայլ 2. Կոմպիլացիա առաջին գործարկում

Command Prompt-ում կատարվեց `g++ hello.cpp -o hello.exe` հրամանը: Դրանից հետո ստեղծվեց hello.exe ֆայլը և ծրագրի առաջին գործարկմամբ ստացվեց Hello, World! արտածումը:

```
Administrator: Command Prompt

C:\Users\Student\Desktop\Lab9>dir
04/21/2026  10:14 AM                108 hello.cpp

C:\Users\Student\Desktop\Lab9>g++ hello.cpp -o hello.exe

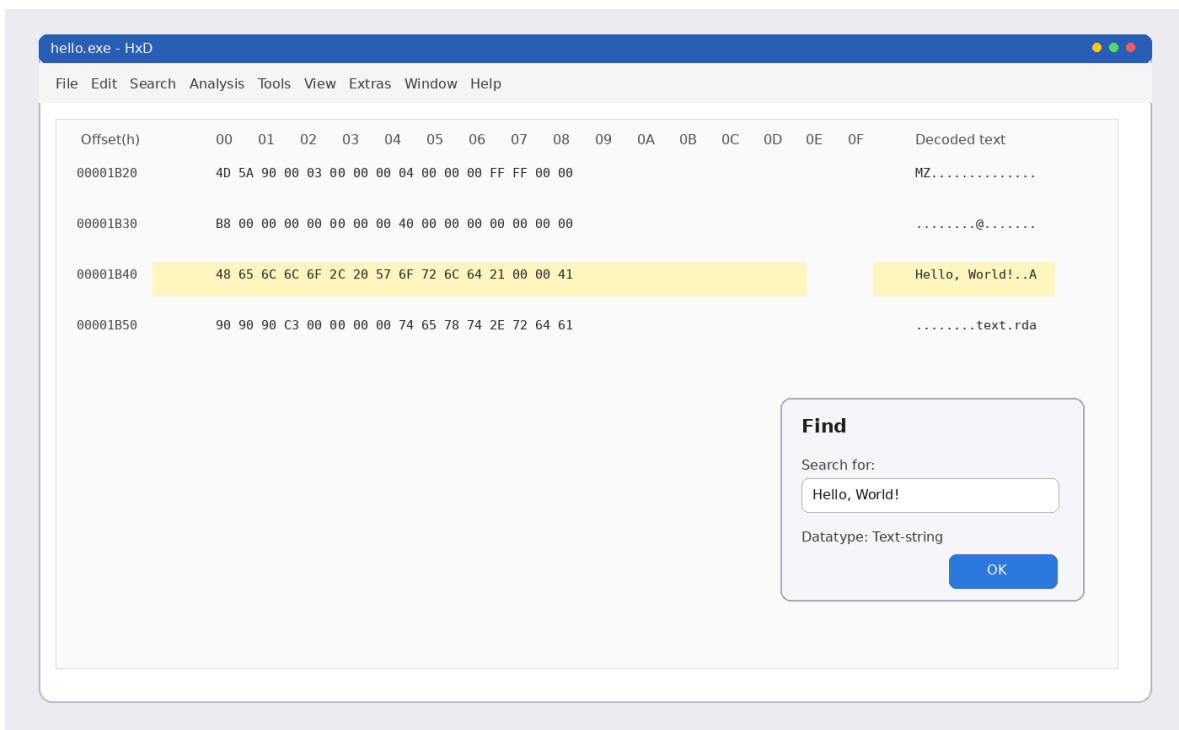
C:\Users\Student\Desktop\Lab9>dir
04/21/2026  10:14 AM                108 hello.cpp
04/21/2026  10:15 AM            88,064 hello.exe

C:\Users\Student\Desktop\Lab9>hello.exe
Hello, World!

C:\Users\Student\Desktop\Lab9>_
```

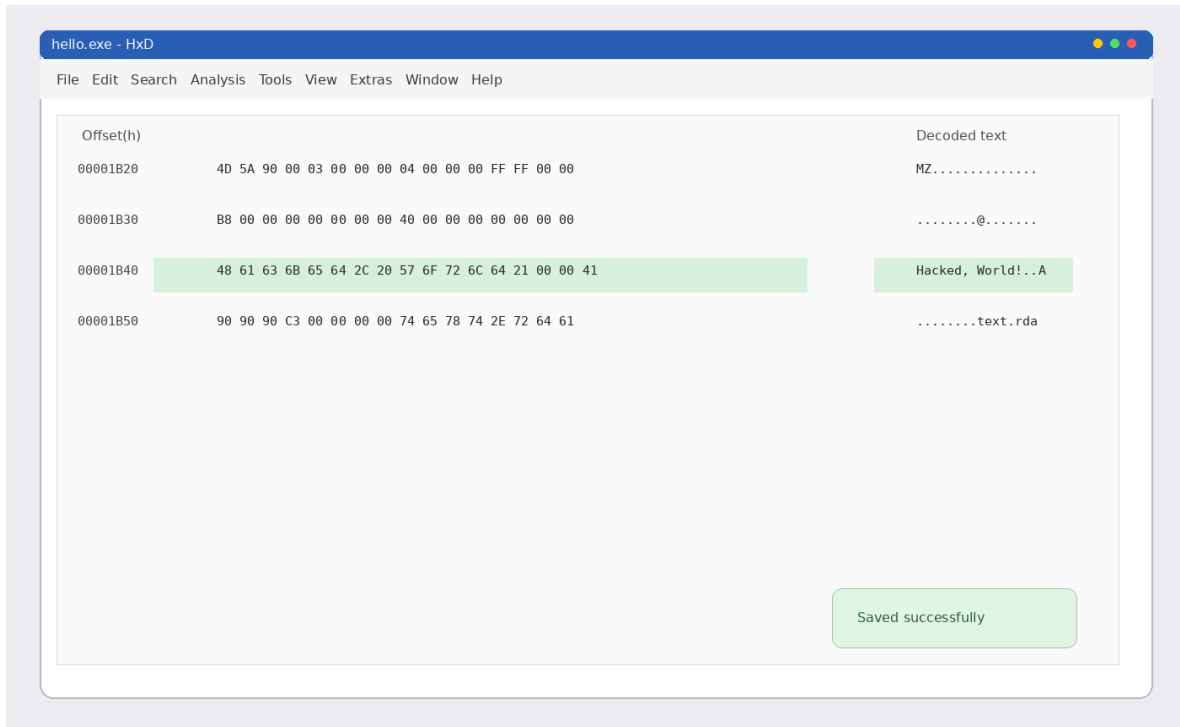
Քայլ 3. hello.exe ֆայլի բացումը HxD-ում տողի որոնում

Բացված hello.exe ֆայլի ներսում կատարվեց "Hello, World!" տողի որոնում Text-string որոնման միջոցով: Գտնված տողը երևում է և՛ decoded text հատվածում, և՛ համապատասխան hex արժեքներով:



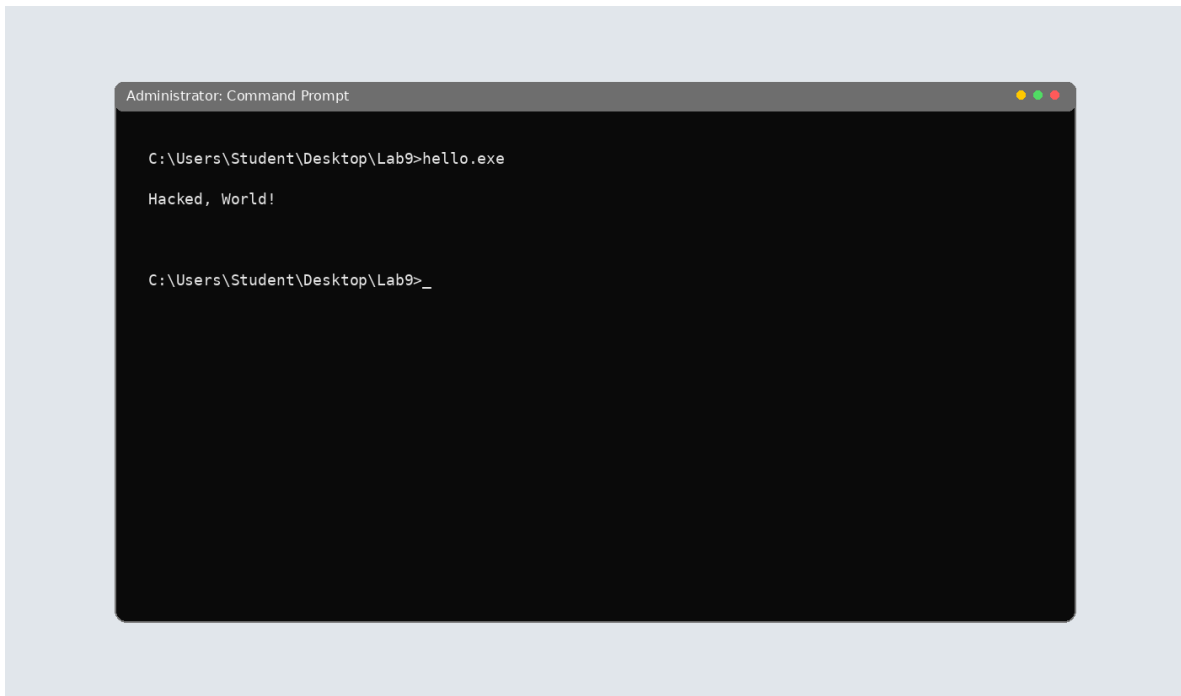
Քայլ 4. Բինարի ներսում տողի փոփոխություն

Նույն երկարությամբ տեքստի սկզբունքով "Hello, World!" տողը փոխվեց "Hacked, World!" տողով: Այսպիսով փոփոխվեց միայն տվյալը, ոչ թե մեքենայական կոդը:



Քայլ 5. Փոփոխված ծրագրի կրկնակի գործարկում

Փոփոխությունից հետո hello.exe ֆայլը նորից գործարկվեց, և արդեն արտածվեց Hacked, World! տեքստը: Սա ապացուցում է, որ բինար ֆայլի տվյալների հատվածի փոփոխությունը ազդել է ծրագրի արդյունքի վրա:



Եզրակացություն

Աշխատանքի ընթացքում ստեղծվեց և կոմպիլացվեց C++ Hello World ծրագիր, ուսումնասիրվեց Windows PE executable ֆայլի տվյալների հատվածում պահված տեքստային տողը և կատարվեց դրա փոփոխություն HxD ծրագրով: Ստացված արդյունքը ցույց տվեց, որ բինար ֆայլի ներսում տվյալների փոխումը կարող է փոխել ծրագրի արտաձուլը՝ առանց source code-ի վերախմբագրման և վերահավաքման: